

COCHE RC CONTROLADO POR BLUETOOTH DE BRICOLAJE USANDO ARDUINO, HC-05 L298N Y BATERÍA DE LITIO

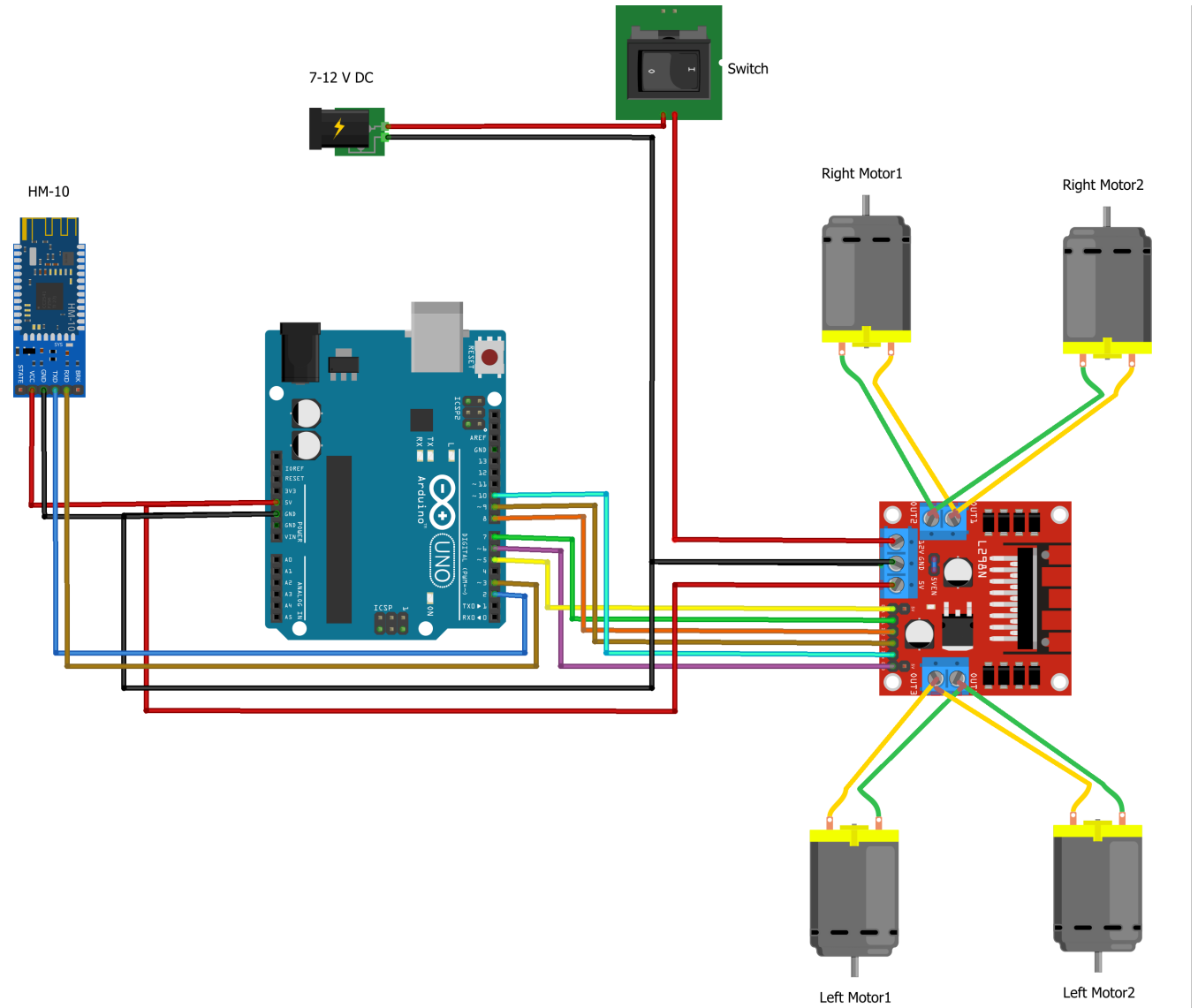
ANDRY PÉREZ, NATALIA AFANADOR Y ANDRÉS VARGAS

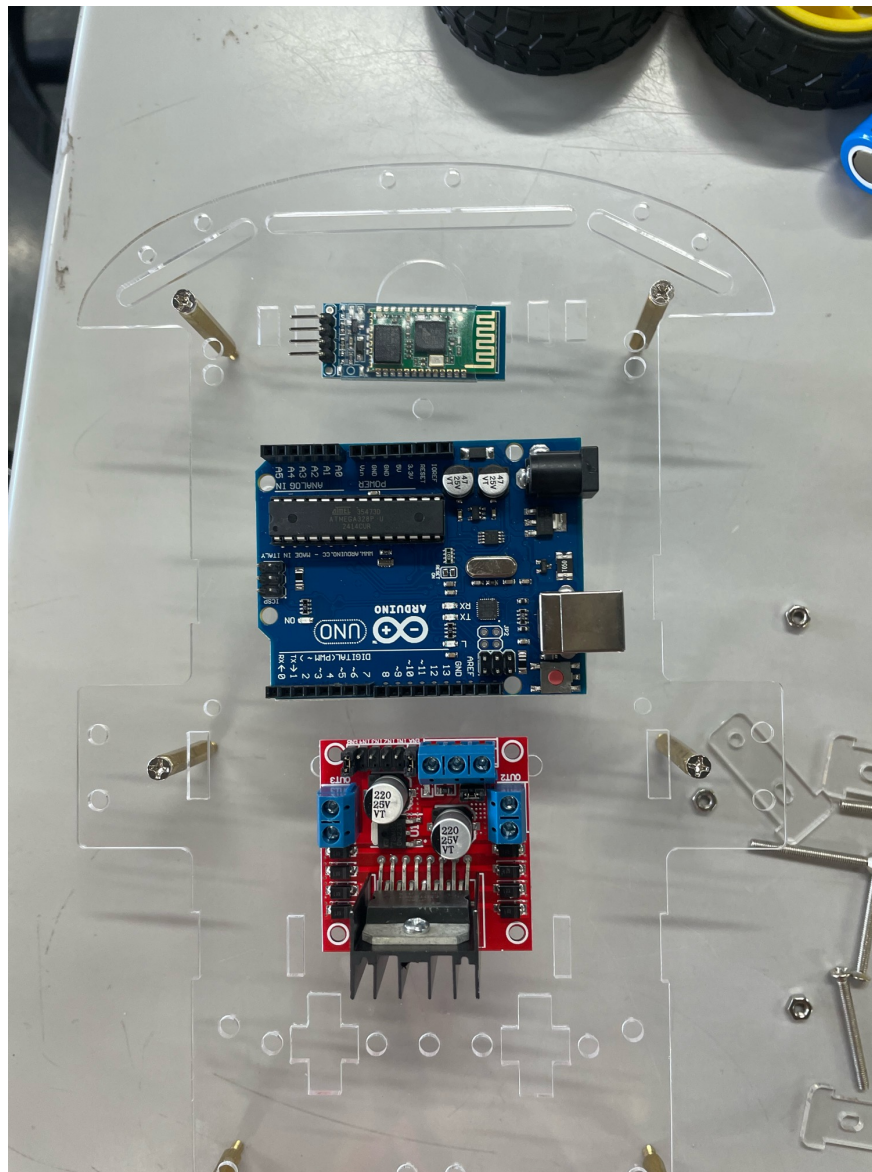
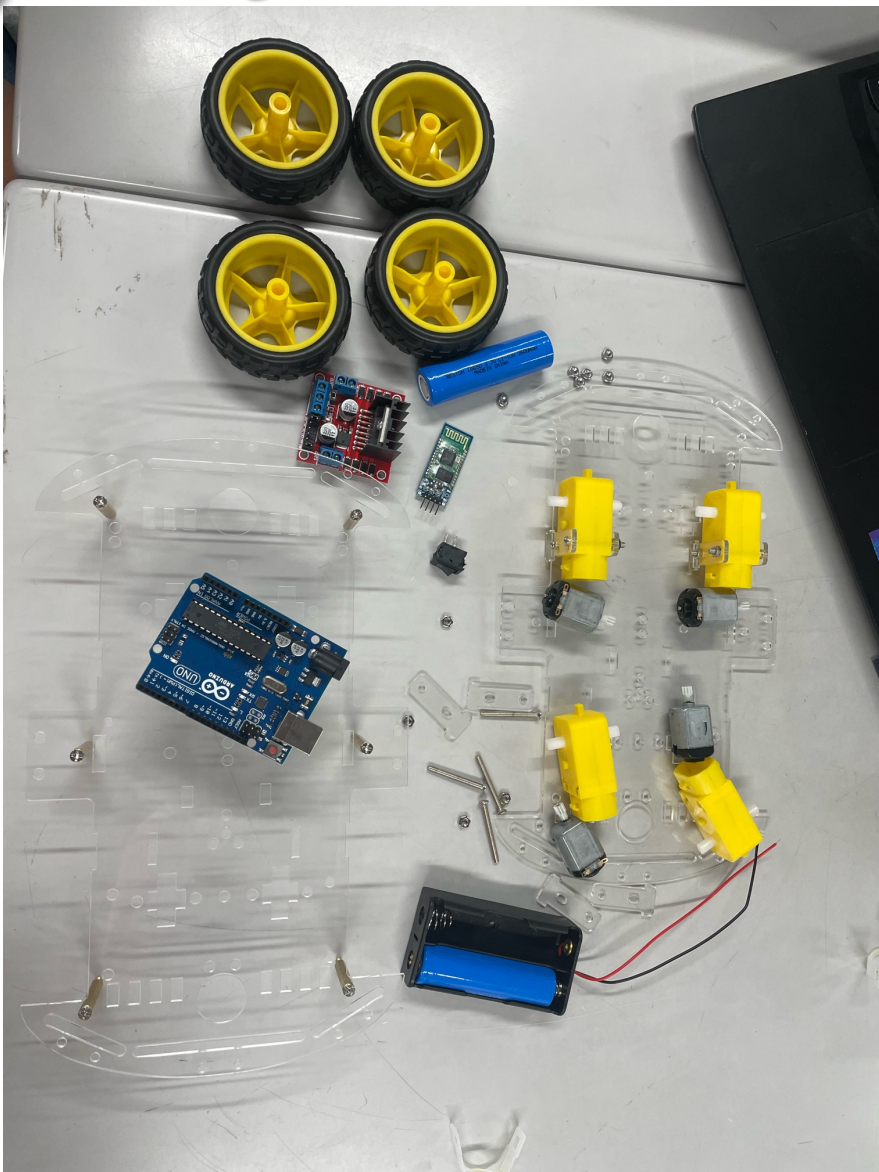
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

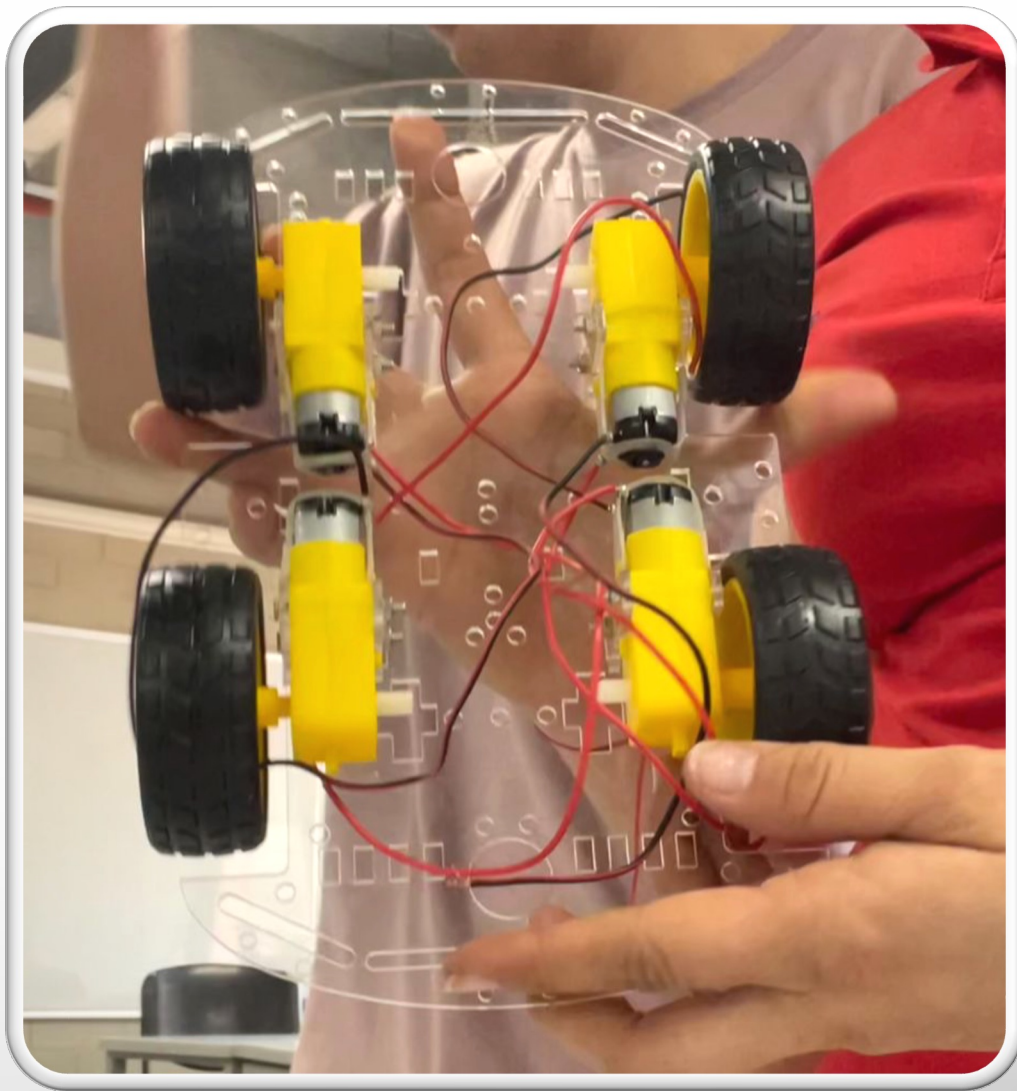
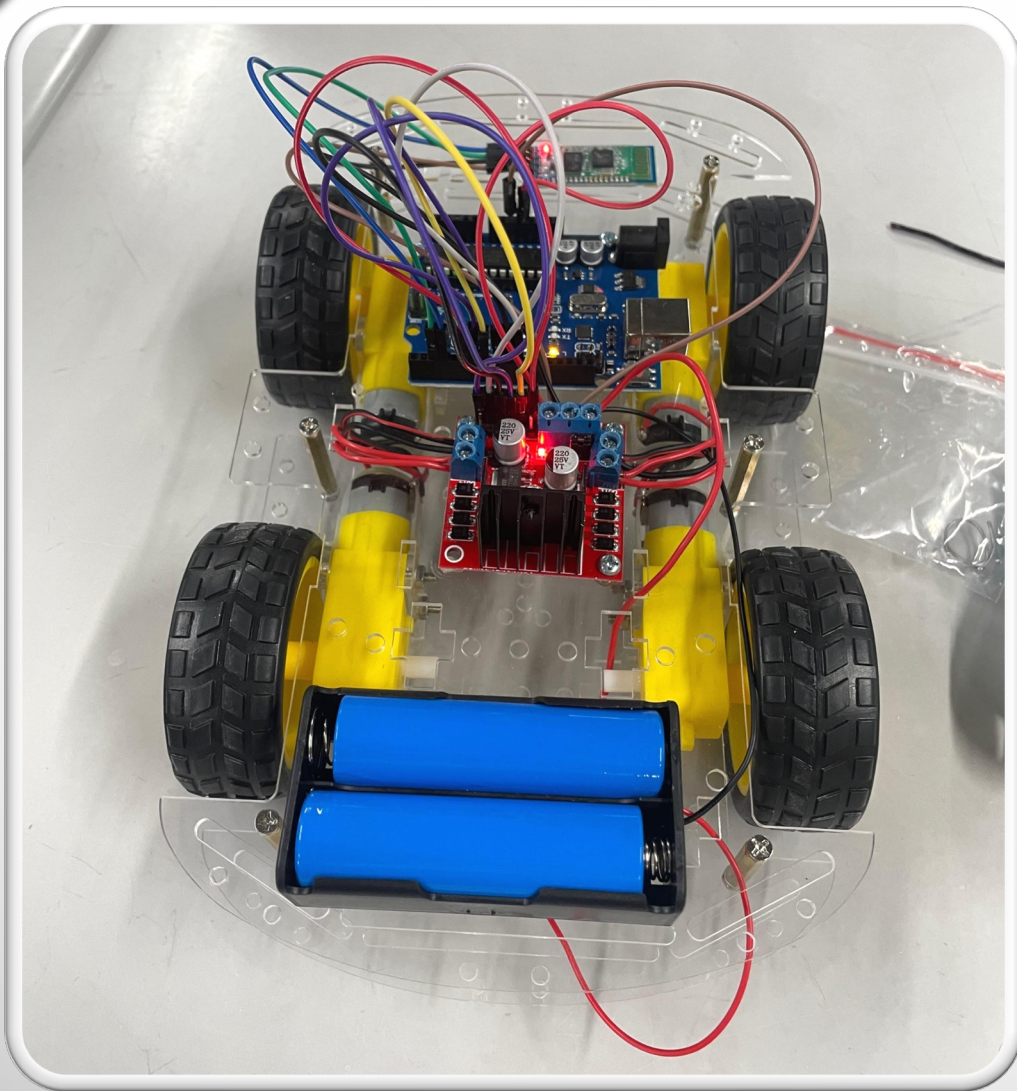
- EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN COCHE RC CONTROLADO POR BLUETOOTH USANDO ARDUINO UNO, EL MÓDULO HC-05 Y UN CONTROLADOR DE MOTORES L298N. PODRÁ MANEJARSE DESDE UN TELÉFONO ANDROID MEDIANTE UNA APP PERSONALIZADA, PERMITIENDO APRENDER SOBRE CONTROL DE MOTORES, COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Y GESTIÓN DE ENERGÍA. ES UN PROYECTO PRÁCTICO E INTRODUCTORIO A LA ROBÓTICA E IOT

- **COMPONENTES UTILIZADOS:**

1. ARDUINO UNO
2. MÓDULO BLUETOOTH HM-10
3. CONDUCTOR DE MOTOR L298N
4. BATERÍA DE IONES DE LITIO (3,7 V O 7,4 V)
5. CHASIS CON MOTORES Y RUEDAS
6. APLICACIÓN DE CONTROLADOR BLUETOOTH PARA ANDROID







VIDEO DEL PROYECTO

[HTTPS://YOUTU.BE/RJ2FYGCT7PM](https://youtu.be/RJ2FYGCT7PM)

- URL DEL CÓDIGO

[HTTPS://APP.ARDUINO.CC/SKETCHES/B96C9181-58C7-4723-A7B2-346F7AE36DC8?VIEW-MODE=PREVIEWV](https://app.arduino.cc/sketches/b96c9181-58c7-4723-a7b2-346f7ae36dc8?view-mode=previewv)

REFERENCIAS

- [1] A. Ramos, “Cómo construir un coche controlado por Bluetooth con Arduino,” *Instructables*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.instructables.com/id/Arduino-Bluetooth-Car> [Accedido: 11-nov-2025].
- [2] “Documentación oficial del módulo HC-05,” *Arduino Documentation*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/tutorials/communication/HC-05> [Accedido: 11-nov-2025].
- [3] J. Pérez, “Guía del controlador de motores L298N,” *Random Nerd Tutorials*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://randomnerdtutorials.com/guide-l298n-motor-driver-arduino/> [Accedido: 11-nov-2025].
- [4] “Arduino UNO Rev3 — Especificaciones técnicas,” *Arduino Official Website*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3> [Accedido: 11-nov-2025].
- [5] Universidad Cooperativa de Colombia, “Guía de proyecto de aula — Computación Ubicua,” *Facultad de Ingeniería UCC*, 2025. [Documento interno].
- [6] OpenAI, “Asistencia técnica en integración de sensores y módulos Bluetooth con Arduino,” *ChatGPT Technical Support*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://chat.openai.com/> [Accedido: 11-nov-2025].